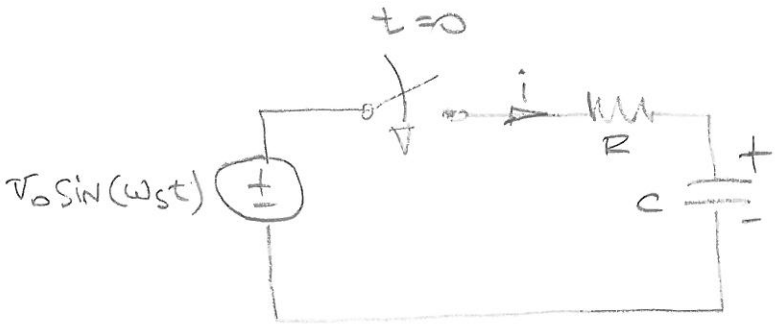
EXEMPEL PÅ TIDSBEROENDE
SP. NÄTAV I TRANSIENT SYSTEM.



ANTAG ATT KOND. ÄR LADDAD TILL $V_C(t=0) = 1\,V$ VID $t=0$.

$R = 5\,k\Omega$

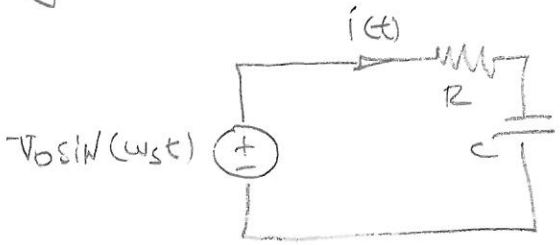
$C = 1\,\mu F$

$V_S = 2$ VOLT

$\omega_s = 200$ RAD/SEK.

SÖK STRÖMMEN $i(t)$ I KRETSEN FÖR $t > 0$.

Lösning:



KÖRA RUNT MED KIRCHHOFFS SP. LAG.

$$-V_0 \sin(\omega_s t) + Ri + V_c = 0 \quad (1)$$

MEN $V_c = V_c(t=0) + \frac{1}{C}\int i\,dt$ (2)

(2) I (1) GER

$$-V_0 \sin(\omega_s t) + Ri + V_c(t=0) + \frac{1}{C}\int i\,dt = 0$$

DERIVERA MAP t

$$-V_0 \omega_s \cos(\omega_s t) + R\frac{di}{dt} + \frac{1}{C} i = 0$$

STUVA OM

$$\frac{di}{dt} + \frac{1}{RC} i = \frac{V_0 \omega_s}{R} \cos(\omega_s t) \quad (3)$$

LÖSNING BESTÅR AV HOMOGEN OCH PARTIKULÄR DEL.

$$i(t) = i_H(t) + i_p(t) \quad (4)$$

FÖR PARTIKULÄRLÖSNINGEN, ANSÄTT $i_p(t) = A\cos(\omega_s t) + B\sin(\omega_s t)$ (5)

(5) i (3) ger

$$\omega_S(-A\sin(\omega_S t) + B\cos(\omega_S t)) + \frac{1}{RC}(A\cos(\omega_S t) + B\sin(\omega_S t)) = \frac{V_0\omega_S}{R}\cos(\omega_S t)$$

Samla termer

$$\begin{cases} \left(-A\omega_S + \frac{1}{RC}B\right)\sin(\omega_S t) = 0 \leftarrow \text{ingen sin term i H.L.} \\ \left(B\omega_S + \frac{1}{RC}A\right)\cos(\omega_S t) = \frac{V_0\omega_S}{R}\cos(\omega_S t) \end{cases}$$

(...) Måste vara noll, dvs

$$\begin{cases} -A\omega_S + \frac{1}{RC}B = 0 \quad \Rightarrow \quad A = \frac{1}{RC\omega_S}B & (6) \\ B\omega_S + \frac{1}{RC}A = \frac{V_0\omega_S}{R} & (7) \end{cases}$$

(6) i (7)

$$B\omega_S + \frac{1}{R^2C^2\omega_S}B = \frac{V_0\omega_S}{R} \Rightarrow \frac{R^2C^2\omega_S^2 + 1}{R^2C^2\omega_S}B = \frac{V_0\omega_S}{R}$$

$$B = \frac{V_0(\omega_S C)^2 R}{1 + (RC\omega_S)^2} \qquad (8)$$

Med (6)

$$A = \frac{V_0\omega_S C}{\left[1 + (RC\omega_S)^2\right]} \qquad (9)$$

Alltså, (9) & (8) med (5) ger slutligen

$$i_p(t) = \frac{V_0\omega_S C}{1 + (RC\omega_S)^2}\left[\cos(\omega_S t) + \omega_S CR\sin(\omega_S t)\right] \qquad (10)$$

Sedan, homogenlösningen, från (3) med noll i H.L.

$$\frac{di_H}{dt} + \frac{1}{RC}i_H = 0 \Rightarrow \text{Lsg } i_H(t) = A_1 e^{-\frac{1}{RC}t} \qquad (11)$$

ÅTERSTÅR ATT BESTÄMMA A_1 UR BEGYNNELSEVILLKOREN

SVÄNGA (1) FÖR $t=0$

$$\underbrace{-V_0 \sin(\omega_s t)}_{=0 \text{ för } t=0} + Ri + \underbrace{V_c(t=0)}_{1 \text{ VOLT}} + \underbrace{\frac{1}{C}\int i\,dt}_{=0} = 0$$

$$\Rightarrow \quad R\,i(t=0) = -V_c(t=0) = -1 \text{ VOLT} \quad \Rightarrow \quad i(t=0) = -\frac{1}{R} \qquad (6)$$

MEN $\quad i(t) = i_p(t) + i_H(t) = A\cos(\omega_s t) + B\sin(\omega_s t) + A_1 e^{-\frac{1}{RC}t} \qquad (7)$

FÖR $t=0$ I (7) FÅS

$$i(t=0) = A + A_1 \qquad (8)$$

MED (6)

$$A + A_1 = -\frac{1}{R} \quad \Rightarrow \quad A_1 = -\frac{1}{R} - A = -\frac{1}{R} - \frac{V_0 \omega_s C}{\left[1 + (RC\omega_s)^2\right]}$$

SVÄNGA OM

$$A_1 = -\frac{V_0 \omega_s C}{1 + (RC\omega_s)^2} - \frac{1}{R} \qquad (9)$$

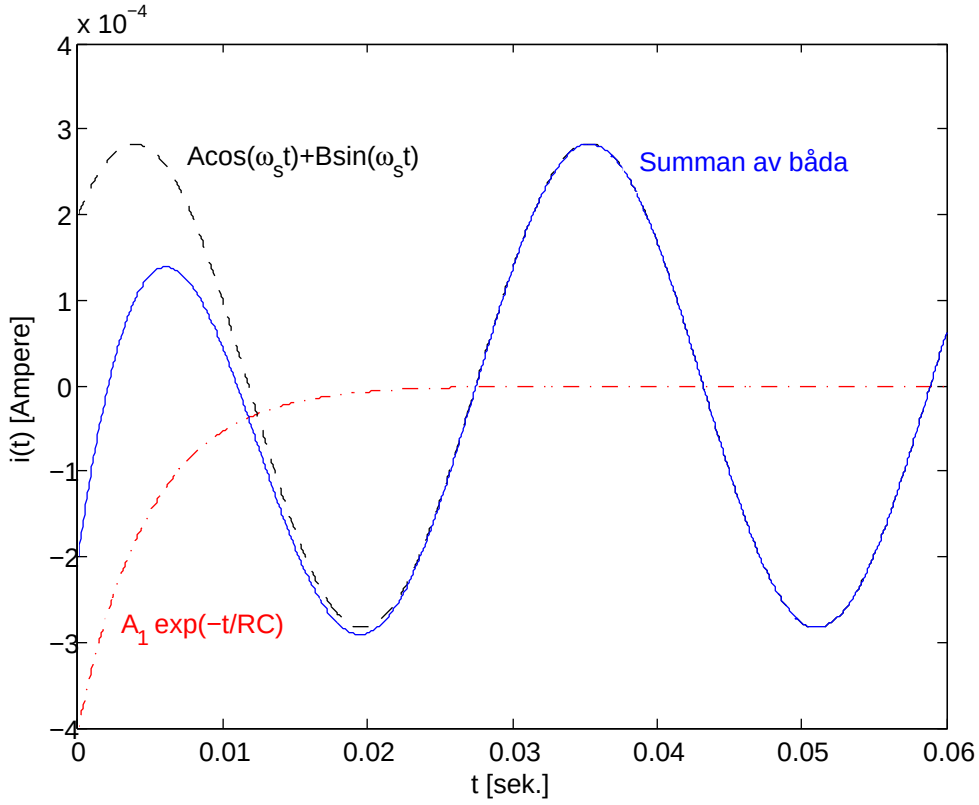
ALTSÅ, TILL SIST

$$i(t) = \underbrace{\frac{V_0 \omega_s C}{1 + (RC\omega_s)^2}\left[\frac{1}{R}\cos(\omega_s t) + \omega_s C \sin(\omega_s t)\right]}_{\text{STATIONÄR DEL.}} - \underbrace{\left[\frac{V_0 \omega_s C}{1 + (RC\omega_s)^2} - 1\right] e^{-\frac{1}{RC}t}}_{\text{TRANSIENT DEL}}$$

SE BIFOGAD PLOT FÖR HELA FÖRLOPPET.

RÖD KURVA ÄR DEN TRANSIENTA DELEN, SVART DEN STATIONÄRA OCH BLÅ SUMMAN AV BÅDA TVÅ, DVS. $i(t)$.

I FORTSÄTTNINGEN KOMMER VI BARA ATT BEHANDLA STATIONÄRA LÖSNINGAR TILL PROBLEM MED HARMONISKA FUNKTIONER I HÖGERLEDET, DET FÖRENKLAR EN SMULA!


x 10^−4
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
i(t) [Ampere]
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
t [sek.]
Acos(ω_s t)+Bsin(ω_s t)
Summan av båda
A_1 exp(−t/RC)